

QUESTIONS DE COURS

1. Définir le vecteur densité de courant de particules et le flux de particules. Donner la loi de de Fick (+unité), et expliquer le phénomène de la diffusion de particules et de convection. Quelles sont les limitations de ces phénomènes.
2. Réaliser un bilan de particules dans le cas de la diffusion à 1D. En déduire la loi de conservation à 1D. Puis obtenir l'équation de la diffusion à 1D.
3. Donner l'écriture locale de l'équation de conservation et celle de la diffusion à 3D. En déduire l'ordre de grandeur d'un temps de diffusion.
4. Dans le cas d'un régime permanent, déterminer l'évolution de la concentration de particules suivant une diffusion axiale.
5. Expliquer le principe général de l'Osmose et donner la Loi de Van't'Hoff
6. Définir les les trois grands modes de transferts thermiques et les caractériser.
7. Définir la notion de flux thermique et le vecteur densité de courant thermique. Donner les lois phénoménologiques de la convection et de la conduction. Explications claires schéma et unité.
8. Retrouver l'équation de conservation et équation de la diffusion thermique à 1D pour une diffusion thermique axiale.
9. Retrouver l'équation de conservation et équation de la diffusion thermique à 1D pour une diffusion thermique radiale dans le cas d'un cylindre creux d'épaisseur e .
10. Retrouver l'équation de conservation et équation de la diffusion thermique à 1D pour une diffusion thermique radiale dans le cas d'une sphère creuse d'épaisseur e .
11. Donner l'écriture locale de l'équation de conservation et celle de la diffusion thermique à 3D. En déduire l'ordre de grandeur d'un temps de diffusion.
12. Définir la notion de résistance thermique. Dans quelle mesure pouvons-nous utiliser cette notion. En déduire un temps caractéristique qui nous permet de considérer cette loi vérifiée.
13. Définir la densité volumique de charge et le vecteur densité de courant. Qu'appelle t on charge fixe et charge mobile ? Comment est définie l'intensité électrique (deux expression souhaitée). Qu'appelle t on champ électrique ? Quel lien a-t-il avec le potentiel électrique ?
14. Etablir la loi de conservation de la charge et la généraliser en 3D. Montrer que dans le cas du régime stationnaire on retrouve la loi de Kirchhoff
15. Définir la notion de conducteur et d'isolant. Dans le cas des conducteurs ohmique redonner la loi d'ohm locale et donner la conductivité du cuivre.
16. Qu'appelle t on modèle de Drude permettant d'obtenir une expression de la conductivité d'un conducteur ? Donner dans le cadre de ce modèle la conductivité d'un milieu en fonction de la densité volumique de porteur de charge de celui-ci.
17. A partir de la loi d'ohm locale, retrouver l'expression de la résistance électrique d'un résistor cylindrique.
18. Réaliser un bilan de puissance sur un milieu conducteur ohmique. Retrouver notamment l'expression de la puissance volumique reçue par un conducteur ohmique et faire le lien avec l'effet Joule

EXERCICES

EXERCICE N°1 PLANCHER CHAUFFANT



Un plancher chauffant est un système de chauffage des bâtiments par le sol dans lequel l'énergie de chauffage est transmise au plancher via un réseau hydraulique circulant sous le plancher (des systèmes de chauffage électrique existent également). Dans les constructions modernes, bien isolées, la température de l'eau peut être relativement basse, entre 21 et 24 °C, ce qui rend le plancher chauffant particulièrement adapté aux chauffages écologiques de nouvelle génération comme la géothermie et le chauffage solaire. Cet exercice a pour but d'étudier l'installation schématisée figure 1, destinée à chauffer une salle de vie de 40 m² au sol. Pour simplifier, le réseau hydraulique est modélisé par une couche de température uniforme.

On suppose un contact thermique parfait entre les différents matériaux de la construction. En revanche, les transferts thermiques entre le carrelage et l'air de la pièce sont décrits par la loi de Newton :

$$\vec{j}_{5 \rightarrow 6} = h(T_{56} - T_6)\vec{u}$$

avec $h = 10 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ le coefficient d'échange conducto-convectif, T_{56} la température de surface du carrelage, T_6 celle de l'air de la pièce et $\vec{u}$ un vecteur unitaire dirigé du carrelage vers l'air.

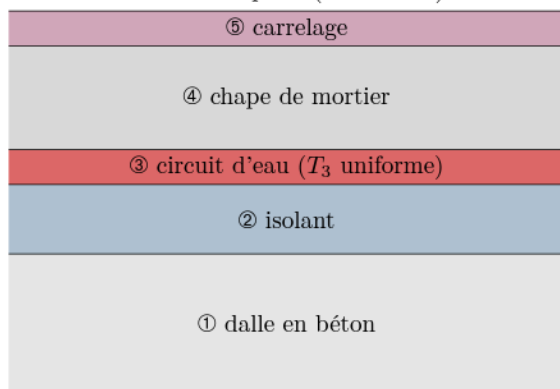
1 - Montrer que la loi de Newton se traduit par une résistance thermique d'interface R_{56} , dont on établira l'expression en fonction de h et S .

2 - Donner le schéma électrique équivalent de l'installation. En déduire la résistance thermique totale R_{36} entre la « couche » d'eau et l'air de la pièce. La calculer numériquement.

Dans une région au climat est assez doux (comme la Normandie!), une pièce de 40 m² bien isolée nécessite en hiver une puissance de chauffe de l'ordre de 1 kW, alors qu'une maison mal isolée consomme quatre fois plus.

3 - En déduire la température T_3 à laquelle se trouve l'eau du circuit de chauffage pour chauffer la maison bien isolée.

⑥ air de la pièce ($T_6 = 19^\circ\text{C}$)



sol de fondation ($T_0 = 7^\circ\text{C}$)

Matériau	Conductivité λ ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	Épaisseur e (cm)
⑤ Carrelage	1,3	1
④ Mortier	1,1	3
③ Circuit d'eau	/	/
② Isolant	0,02	2
① Béton	1,4	10

Figure 1 – Description de la construction étudiée.

4 - Les normes d'installation d'un plancher chauffant imposent que la température de surface du carrelage T_{56} n'excède pas 28 °C, ce qui correspond à la température de la plante des pieds. Quelle puissance maximale l'installation peut-elle fournir à l'habitation ? Commenter.

5 - Bien qu'une couche isolante soit placée sous les tuyaux de chauffage, une partie de l'énergie fournie par le plancher chauffant est perdue car cédée aux fondations. Proposer une définition du rendement du plancher chauffant et le calculer.

6 - Le choix du revêtement de sol est essentiel pour une bonne efficacité du plancher chauffant. En particulier, il est déconseillé d'utiliser un parquet en bois (conductivité de l'ordre de $0,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$). Proposer une explication.

EXERCICE N°2

On étudie la formation d'une couche de glace à la surface d'un lac. La température de l'air en surface est $T_s = -10^\circ\text{C}$ alors que l'eau liquide du lac est à sa température de fusion T_f . On note $e(t)$ l'épaisseur de la couche de glace à l'instant t et on suppose que $e(t=0) = 0$.

- 1 - Exprimer la densité de courant thermique j_Q dans la couche de glace en régime stationnaire en fonction de e notamment.
- 2 - On note de l'épaisseur de glace formée entre t et $t + dt$. Exprimer e en fonction de j_Q , de l'enthalpie de fusion de la glace ℓ et de sa masse volumique μ . En déduire une équation différentielle vérifiée par $e(t)$.
- 3 - Résoudre cette équation et déterminer l'épaisseur formée au bout d'une journée, d'une semaine et d'un mois. Commenter.

Données : caractéristiques de la glace.

- ▷ Conductivité thermique : $\lambda = 2,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;
- ▷ Masse volumique : $\mu = 917 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$;
- ▷ Enthalpie de fusion : $\ell = 333 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

EXERCICE N°3

Pour améliorer le refroidissement de circuits électroniques ou de moteurs, on y ajoute des ailettes de refroidissement en nombre et forme variés afin d'évacuer de la chaleur vers l'air ambiant par transfert conducto-convectif.



Figure 4 – Ailettes de refroidissement d'un processeur.

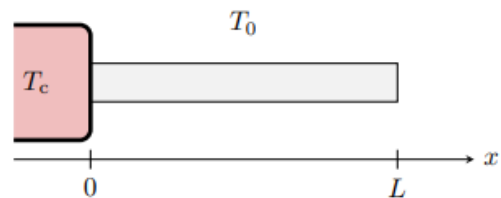


Figure 5 – Schéma de l'ailette étudiée.

On étudie ici une ailette parallélépipédique, de longueur L dans la direction x et de côtés a et b dans les directions y et z , faite d'un matériau de conductivité λ . Cette ailette est accolée au composant à refroidir, de température T_c , et placée dans l'air de température supposée uniforme T_0 . Les échanges entre l'ailette et l'air sont modélisés par la loi de Newton : le flux $d\varphi$ cédé à l'air par un élément de surface dS de l'ailette s'écrit

$$d\varphi = h(T - T_0) dS.$$

Hypothèses de travail :

- ▷ le régime est stationnaire ;
- ▷ la température est uniforme sur une section donnée de l'ailette ;
- ▷ l'ailette est en contact thermique parfait avec le matériau à refroidir ;
- ▷ la longueur de l'ailette est assimilée à une longueur infinie.

- 1 - Montrer que la température vérifie l'équation différentielle

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{1}{\delta^2} T = -\frac{1}{\delta^2} T_0,$$

avec δ à exprimer en fonction des données. Préciser ce que signifie l'hypothèse d'ailette infinie.

- 2 - Résoudre cette équation différentielle.

- 3 - Calculer la puissance thermique totale dissipée par l'ailette.

- 4 - On observe sur la figure 4 plusieurs ailettes montées les unes à côté des autres. Quel en est l'intérêt par rapport à une seule ailette de plus grandes dimensions ? On pourra comparer la puissance dissipée par N^2 ailettes de dimensions latérales $a \times b$ à celui d'une unique ailette plus grande, de dimensions $Na \times Nb$.

EXERCICE N°4 Igloo

Quatre explorateurs sur la banquise construisent un igloo de rayon R pour s'abriter du froid. Les murs sont d'épaisseur $e = 50 \text{ cm}$ et chaque explorateur dégage une puissance de 50 W . L'igloo est fait de neige tassée de conductivité thermique $0,5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

- 1 - Montrer que le flux sortant d'une demi-sphère de rayon $R \leq r \leq R + e$ ne dépend pas de son rayon.
- 2 - En déduire la résistance thermique de l'igloo.
- 3 - Les explorateurs ont-ils intérêt à construire un igloo de grande ou petite taille ?
- 4 - L'igloo a un rayon intérieur de 1 m et la température externe est de -10°C . Déterminer la température interne en régime permanent.

EXERCICE N°5

Soit un corps homogène de masse volumique μ , de coefficient thermique massique c_p et de conductivité thermique λ . Ces coefficients sont supposés indépendants de la température. Lorsque la conduction thermique est seule en jeu, il est possible de montrer que le champ de température obéit à l'équation de diffusion suivante :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \Delta T$$

où $D = \frac{\lambda}{\mu c_p}$, coefficient de diffusion thermique, d'unité $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

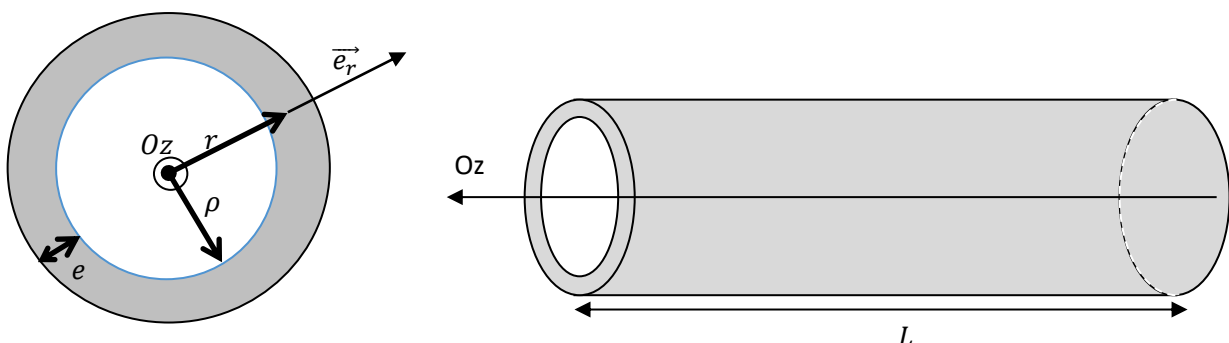
1. Rappeler la différence entre le transfert thermique par conduction et le transfert thermique par convection. Lequel des deux mécanismes est-il considéré comme plus efficace ? On pourra raisonner sur des ordres de grandeurs et notamment discuter de différents cas possibles.
2. Vérifier que la fonction $T_G(r, t)$ ci-dessous est une solution de l'équation de la diffusion thermique, où $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ est la distance euclidienne à l'origine du repère et $C = nD$, le produit de la constante de diffusion par un nombre entier n à déterminer.

$$T_G(r, t) = (\pi C t)^{-3/2} \exp\left(-\frac{r^2}{C t}\right)$$

3. La solution $T_G(r, t)$ représente l'évolution temporelle d'une distribution de température initialement localisée autour du point O de coordonnées $x = 0$, $y = 0$ et $z = 0$.
Déterminer la fonction $T_O(t)$ représentant l'évolution temporelle de la température $T_G(0, t)$ du point O.
Déterminer le comportement aux grandes valeurs de t de $T_G(0, t)$.
Déterminer le rayon $R(t)$ de la sphère, centrée sur l'origine O, des points dont la température est supérieure ou égale à $\frac{T_O(t)}{2}$.
En déduire que l'énergie transférée thermiquement diffuse au bout d'un temps t sur une distance d'ordre $(Dt)^\alpha$, où α est un exposant fractionnaire à déterminer.

EXERCICE N°10

On considère un tube cylindrique d'axe Oz, de rayon intérieur ρ et d'épaisseur e et de très grande longueur L . Le tube est réalisé dans un alliage métallique de conductivité thermique notée λ_a .



Le système est en régime permanent. On suppose que la température à l'extérieur du tube est constante et égale à $T(r = \rho + e) = T_p$ et on a $T(r = \rho) = T_{int}$. On suppose par ailleurs que cette température T_{int} est supérieure à la température du milieu extérieur.

1. En précisant les hypothèses utiles déterminer l'expression de $T(r)$ en fonction des données du problème.

2. Exprimer le flux thermique ϕ_{th} en fonction de ρ, e, T_p, T_{int}, L et λ_a . Pourquoi est-il constant ?

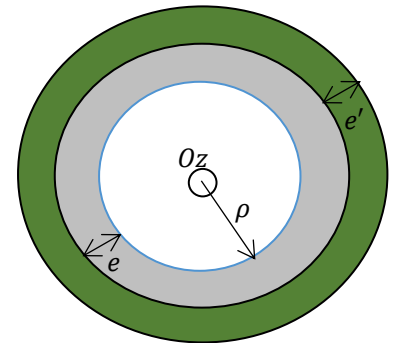
A l'interface de la conduite et le milieu extérieur et un fluide, les échanges thermiques convectifs obéissent à la loi de Newton caractérisé par $\vec{j}_c$, le vecteur densité surfacique de flux thermique échangé entre la paroi à la température T_p et le fluide dont la température loin de la paroi est T_{ext} .

3. Déterminer l'expression de $\phi_{th, convection}$ en fonction de ρ, e, T_p, T_{ext}, L et h_c où h_c est le coefficient d'échange convectif qui dépend de la nature du fluide, de sa température et du type d'écoulement.

4. Après avoir défini la notion de résistance thermique, montrer que la paroi peut être représentée par l'association de deux résistances thermiques R_{cond} et R_{conv} équivalentes à l'échange conductif et convectif entre le milieu intérieur au tube et l'extérieur telle que la résistance thermique totale de l'ensemble, R_{tot} s'écrive :

$$R_{tot} = \frac{1}{2\pi L} \left(\frac{1}{\lambda_a} \ln \left(\frac{\rho + e}{\rho} \right) + \frac{1}{h_c(\rho + e)} \right)$$

Pour limiter les échanges d'énergie thermique, la paroi externe du tube est recouverte d'une couche d'épaisseur e' d'un matériau isolant de conductivité thermique λ_e . On note toujours T_{ext} la température du milieu extérieur.



5. Montrer, que le transfert thermique entre la paroi interne à la température T_{int} et le milieu extérieur à la température T_{ext} est représenté par la combinaison de 3 résistances thermiques que l'on précisera. On dessinera le schéma électrique équivalent en faisant apparaître les grandeurs du problème.

6. Déterminer l'expression du flux échangé ϕ_{tot} entre la paroi interne à T_{int} et le fluide ambiant à T_{ext} , sur une longueur L de tube en fonction de $T_{ext}, T_{int}, L, h_c, \rho, e, e', \lambda_a$ et λ_e .

7. Expliquer pourquoi il existe une épaisseur optimale d'isolant e'_{opt} et donner son expression en fonction de h_c, ρ, e et λ_e .